



CHIMICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [MASSIMILIANO GAETA](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire i fondamenti di Chimica quale base culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti cui essa è propedeutica. Il corso dovrà anche fornire allo studente un'idea del ruolo della chimica nella società e nella vita di tutti i giorni, con particolare riferimento alle problematiche di interesse naturalistico ed ambientale. Lo studente verrà introdotto alla nomenclatura chimica, alle formule di struttura dei principali composti inorganici, alla stechiometria chimica, al legame chimico, ai concetti fondamentali della termodinamica chimica, alle proprietà delle soluzioni e relativi equilibri chimici (con particolare attenzione agli equilibri acido-base e di precipitazione), ai concetti fondamentali di cinetica chimica ed all'elettrochimica, all'apprendimento razionale delle proprietà chimiche delle varie famiglie di composti organici, rispetto a quelle di molecole più complesse di interesse biologico.

Lo studente, attraverso lo studio della chimica prenderà consapevolezza non soltanto del ruolo fondamentale espletato da questa disciplina in diversi ambiti scientifico-tecnologici naturalistici e ambientali, ma anche acquisirà dimestichezza con i principi fondamentali alla base del metodo scientifico.

Avvisi **Lezioni** **Docenti** **Programmi** **Esami** **Lauree**

appropriato. Il corso è suddiviso in una parte teorica ed una parte costituita da esercitazioni volte alla soluzione di problemi di chimica (*knowledge and understanding*). Inoltre, la finalità del corso è quella di far acquisire quella capacità di ragionamento necessaria per affrontare lo studio di fenomeni chimici con metodi analitici e numerici (*applying knowledge and understanding*).

In riferimento ai **Descrittori di Dublino**, questo corso contribuisce ad acquisire le seguenti competenze trasversali:

Conoscenza e capacità di comprensione:

- Acquisire le conoscenze di base sulla composizione della materia, sugli elementi chimici, sul sistema periodico e sui principali composti inorganici
- Acquisire le conoscenze di base sui legami chimici e sugli stati della materia
- Acquisire le conoscenze di base sulle principali classi di composti organici
- Acquisire le conoscenze e capacità di schematizzare una reazione o un equilibrio chimico in termini qualitativi e quantitativi
- Acquisire le conoscenze e capacità di impostare un problema chimico utilizzando opportune relazioni fra grandezze chimico- fisiche e di risolverlo con metodi analitici
- Acquisire le capacità di ragionamento induttivo e deduttivo

Capacità di applicare conoscenza:

- Capacità di applicare le conoscenze acquisite per la descrizione dei fenomeni chimici utilizzando con rigore il metodo scientifico
- Capacità di calcolo quantitativo nelle reazioni e negli equilibri chimici
- Capacità di descrivere il comportamento chimico degli elementi e dei loro composti inorganici
- Capacità di distinguere un composto inorganico da un composto organico

Autonomia di giudizio:

- Sviluppare ragionamento autonomo e critico sui fenomeni chimici
- Capacità di individuare le previsioni di una teoria o di un modello
- Capacità di individuare i metodi più appropriati per analizzare criticamente, interpretare e per risolvere problemi chimici

Abilità comunicative:

- Esprimere in modo chiaro e rigoroso i fenomeni chimici sia in forma scritta che orale
- Capacità di descrivere in forma orale, con proprietà di linguaggio e rigore terminologico, un argomento scientifico, illustrandone motivazioni e risultati

Capacità di apprendimento

- Acquisire la capacità di leggere, comprendere e analizzare criticamente testi e argomenti scientifici, con particolare riferimento alle scienze chimiche
- Sviluppare la capacità di apprendere in autonomia nuovi argomenti scientifici necessari per intraprendere studi successivi

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Il corso si svolge attraverso le lezioni frontali in presenza secondo orario e aula pubblicati sul sito del corso di laurea. Saranno inoltre dedicate alcune ore alle esercitazioni numeriche con riferimento alla risoluzione di problemi su argomenti trattati durante le lezioni frontali. Durante le esercitazioni verranno anche chiariti eventuali dubbi sugli argomenti teorici di tutto il programma.

Il docente fornirà il materiale didattico e gli esercizi utilizzati durante le lezioni frontali via studium.

Si precisa che il materiale fornito dal docente deve essere inteso come supporto allo studio personale e non può essere considerato in sostituzione di un libro di testo tra quelli consigliati.

Prerequisiti richiesti

Fondamenti basilari di matematica e fisica.

Frequenza lezioni

La frequenza alle lezioni è **obbligatoria**. In accordo con il regolamento didattico la frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il **60%** delle ore curriculari previste dalla disciplina. Il docente si curerà di verificare le presenze durante le lezioni frontali.

Nei casi debitamente certificati dello status di studente lavoratore, studente atleta, studente in situazioni di difficoltà (RDA, art. 30) è prevista la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%.

Contenuti del corso

PROGRAMMA DEL CORSO DI CHIMICA:

1 - STRUTTURA DELL'ATOMO - Le particelle subatomiche: elettrone, protone, neutrone - Numero atomico, numero di massa - Isotopi - Unità di massa atomica - Modello atomico di Bohr/Rutherford - Cenni sulla descrizione quantistica dell'atomo - Orbitali atomici - Numeri quantici - Principio di esclusione di Pauli - Principio della massima molteplicità.

2 - SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI - Classificazione periodica e configurazione elettronica degli elementi - Proprietà periodiche: raggi atomici e ionici, energia di ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività.

3 - LEGAME CHIMICO - Legame ionico - Legame covalente - Teoria del legame di valenza - Elettronegatività degli atomi e polarità dei legami - Numero di ossidazione - Legame dativo - Teoria V.S.E.P.R. e geometrie molecolari - Orbitali ibridi - Risonanza - Formule di struttura dei composti inorganici più comuni - Legame metallico.

4 - FORZE INTERMOLECOLARI - Forze di Van der Waals e di London - Legame a idrogeno.

5 - NOMENCLATURA E STECHIOMETRIA - Il concetto di mole e le leggi della stechiometria - Formula chimica di un composto: significato e sua determinazione - Numero di ossidazione - Nomenclatura delle principali classi di composti inorganici - L'equazione chimica e il suo bilanciamento - Identificazione delle reazioni di ossido-riduzione - Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione - Calcoli stechiometrici: rapporti quantitativi nelle reazioni chimiche - Reagente limitante. Esercitazioni sulla nomenclatura, applicazioni numeriche e calcoli stechiometrici.

6 - STATO GASSOSO - Caratteristiche generali dello stato gassoso - Gas ideali o perfetti - Leggi dei gas ideali - Equazione di stato dei gas - Legge delle pressioni e dei volumi parziali - Cenni sui gas reali. Applicazioni ed esercitazioni numeriche.

7 - STATI CONDENSATI E CAMBIAMENTI DI STATO - Cenni sulle caratteristiche dello stato solido in funzione del legame chimico e delle forze intermolecolari - Caratteristiche dello stato liquido - Cambiamenti di stato - Tensione di Vapore - Diagramma di stato dell'acqua.

8 - ELEMENTI DI TERMODINAMICA CHIMICA E CINETICA CHIMICA - Energia Interna - Entalpia - Legge di Hess - Entropia - Energia Libera - Ruolo della temperatura nella spontaneità delle reazioni chimiche - Definizione di velocità di reazione - Fattori che influenzano la velocità di reazione - Meccanismo di reazione e stadio limitante della velocità di reazione - Cenni sulla teoria delle collisioni, energia di attivazione e catalizzatori.

9 - SOLUZIONI ACQUOSE - Tipi di soluzioni - Unità di concentrazione - Solubilità (con particolare riferimento alla solubilità dei composti ionici) - Legge di Henry - Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della tensione di vapore e legge di Raoult - Crioscopia ed ebullioscopia - Osmosi e pressione osmotica - Soluzioni elettrolitiche. Proprietà colligative di elettroliti - Grado dissociazione. Applicazioni ed esercitazioni numeriche.

10 - L'EQUILIBRIO CHIMICO - L'equilibrio nei sistemi omogenei - Legge di azione di massa e costante di equilibrio - Principio dell'equilibrio mobile (o Principio di Le Chatelier) e fattori che influenzano l'equilibrio chimico - Equilibri ionici in soluzione acquosa - Dissociazione dell'acqua e pH -Teoria degli acidi e delle basi: acidi e basi di Arrhenius, Bronsted e Lewis - pH di soluzioni saline (idrolisi) - Soluzioni tampone - Calcolo del pH di soluzioni di acidi, basi, sali e tamponi - Indicatori di pH - Cenni sugli equilibri di precipitazione in soluzione acquosa. Applicazioni ed esercitazioni numeriche e calcoli di pH.

11 - CENNI DI ELETTROCHIMICA - Celle galvaniche - Equazione di Nernst - Serie dei potenziali standard e sua importanza - Elettrolisi - Leggi di Faraday.

12 - CENNI DI CHIMICA INORGANICA - Metalli e non metalli: generalità sulle proprietà di alcuni elementi della tavola periodica - Caratteristiche generali di ciascun gruppo del sistema periodico. *Gli argomenti riportati in questo punto non costituiranno elementi discussi a parte, ma verranno trattati durante le lezioni frontali in maniera trasversale con gli altri punti del programma.*

13 - ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA - Introduzione alla Chimica Organica - Ibridazione del carbonio - Formule di struttura, nomenclatura, proprietà e reattività delle principali classi di composti organici: alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, alcoli, fenoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e loro derivati con particolare riferimento a esteri e ammidi - Cenni sulla stereoisomeria e sulla chiralità - Esercitazioni sulla nomenclatura dei composti organici, domande e risposte sugli argomenti di chimica organica.

Testi di riferimento

I testi consigliati per gli argomenti di Chimica Generale e Inorganica sono:

- A. Credi, A. Del Zotto, A. Gasparotto, F. Marchetti, D. Zuccaccia - VIAGGIO NELLA CHIMICA - EdISES, Napoli
- Kotz, Treichel, Townsend (ed edizioni precedenti) - CHIMICA - EdISES, Napoli
- Petrucci - CHIMICA GENERALE - PICCIN

I testi consigliati per gli argomenti di Chimica Organica sono:

- W. H. Brown, M. K. Campbell, S. O. Farrell - ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA - EdISES, Napoli

I testi consigliati per le esercitazioni e le applicazioni numeriche sugli argomenti del corso sono:

- Lausarot, Vaglio - STECHIOMETRIA PER LA CHIMICA GENERALE - Piccin
- Marci, Palmisano, Ruffo - STECHIOMETRIA - EdISES, Napoli
- I Bertini, C. Luchinat, F. Mani - STECHIOMETRIA - CEA

Altri testi già in possesso degli studenti potranno essere utilizzati previa valutazione del docente.

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
-----------	-------------------

1	Atomi ed elementi	Testo 1, 2, 3
2	La teoria atomica e la struttura dell'atomo	Testo 1, 2, 3
3	Proprietà periodiche	Testo 1, 2, 3
4	Legame chimico, forze intermolecolari e geometrie molecolari	Testo 1, 2, 3
5	Nomenclatura, stechiometria e reazioni chimiche	Testo 1, 2, 3
6	Lo stato gassoso	Testo 1, 2, 3
7	Lo stato liquido e i cambiamenti di stato	Testo 1, 2, 3
8	Entalpia, entropia ed energia di Gibbs	Testo 1, 2, 3
9	Cinetica chimica	Testo 1, 2, 3
10	Proprietà delle soluzioni	Testo 1, 2, 3
11	Equilibrio chimico	Testo 1, 2, 3
12	Equilibrio acido-base e di precipitazione	Testo 1, 2, 3
13	Elettrochimica: potenziali di riduzione, celle galvaniche ed elettrolisi	Testo 1, 2, 3
14	Breve descrizione degli elementi dei gruppi principali	Riferimenti alla reattività degli elementi incontrati lungo lo svolgimento del corso, consultare il docente
15	Elementi di chimica organica: nomenclatura, proprietà e reattività delle principali classi di composti organici	Testo 4
16	Fondamenti sulle molecole organiche di importanza biologica	Testo 1 (capitolo 18), Testo 4
17	Esercitazioni e applicazioni numeriche	Testi 5, 6, 7

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova finale:

La prova finale dell'insegnamento consiste in un esame scritto (prova scritta con quesiti a risposta aperta, a risposta multipla ed esercizi applicativi) per accertare la conoscenza di tutti gli argomenti trattati durante il corso e di un colloquio orale (prova orale) dedicato alla discussione della prova scritta nonché all'approfondimento degli argomenti del programma dell'insegnamento.

Alla prova orale si accede esclusivamente con il superamento della prova scritta.

Prove in itinere:

Durante il corso saranno previste **due** prove in itinere.

Ogni prova in itinere consiste in un esame scritto con quesiti a risposta aperta, a risposta multipla ed esercizi applicativi.

Alle prove in itinere possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti al secondo anno e in regola con la frequenza di almeno il 60% delle ore curriculari del corso rilevata alla data della prova in itinere. Gli studenti che superano la prima prova in itinere (prevista dopo circa il 50% del corso) potranno accedere alla seconda prova in itinere (prevista a conclusione del corso).

Esclusivamente coloro che superano con esito positivo entrambe le due prove in itinere avranno l'esonero della prova scritta e potranno accedere direttamente alla prova orale. Invece, tutti coloro che non superano la prima prova o la seconda prova in itinere (o non vi partecipano) sosterranno la prova finale completa.

Per l'attribuzione del voto finale si terrà conto dei seguenti parametri:

Voto 29-30 e lode: lo studente ha una conoscenza approfondita degli argomenti del corso, riesce prontamente e correttamente a integrare e analizzare criticamente le situazioni presentate, risolvendo autonomamente problemi anche di elevata complessità; ha ottima capacità comunicative e proprietà di linguaggio.

Voto 26-28: lo studente ha una buona conoscenza degli argomenti del corso, riesce a integrare e analizzare in modo critico e lineare le situazioni presentate, riesce a risolvere in modo abbastanza autonomo problemi complessi ed espone gli argomenti in modo chiaro utilizzando un linguaggio appropriato;

Voto 22-25: lo studente ha una discreta conoscenza degli argomenti del corso, anche se limitata agli argomenti principali; riesce a integrare e analizzare in modo critico ma non sempre lineare le situazioni presentate ed espone gli argomenti in modo abbastanza chiaro con una discreta proprietà di linguaggio;

Voto 18-21: lo studente ha la minima conoscenza degli argomenti del corso, ha una modesta capacità di integrare e analizzare in modo critico le situazioni presentate ed espone gli argomenti in modo sufficientemente chiaro sebbene la proprietà di linguaggio sia poco sviluppata;

Esame non superato: lo studente non possiede la conoscenza minima richiesta dei contenuti principali dell'insegnamento. La capacità di utilizzare il linguaggio specifico è scarsissima o nulla e non è in grado di applicare autonomamente le conoscenze acquisite.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

- Nomenclatura dei principali composti inorganici e organici;
- Formule di strutture dei principali composti inorganici e organici, geometria molecolare secondo VSEPR e ibridazione dell'atomo centrale;
- Calcoli stechiometrici;
- Esercizi su proprietà colligative;
- Calcolo pH in miscele di acidi e basi, di soluzioni saline e tampone;
- Bilanciamento reazioni redox;
- L'Equilibrio chimico;
- La velocità di reazione e i fattori che la influenzano;
- Le soluzioni e le proprietà colligative;
- La tavola periodica e le proprietà periodiche degli elementi;
- Configurazione elettronica degli elementi;
- Entalpia, entropia, energia libera;
- Nomenclatura, proprietà e reattività delle principali classi di molecole organiche.

ENGLISH VERSION



DIPARTIMENTO DI
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

DOVE SIAMO

Corso Italia, 57 - 95129 - Catania
>> tutte le sedi

CONTATTI

Telefono: 095 7195730-789
biomlg@unicit.it

Privacy

Note legali

Accessibilità

Dati di monitoraggio

Mappa del sito